B. Онцгой гурвалжин

Хугацаа: 0.5 сек

Санах ой: 128 Мб

Энэ даалгаварт бид N тал бүрийг гурван өнгөний аль нэгээр нь будаж, оройг нь цагийн зүүний дагуу 1-ээс N хүртэл тэмдэглэсэн ердийн олон өнцөгтүүдийг судлах болно. Олон өнцөгтийн гурвалжин гэдэг нь уг олон өнцөгтийн хажуу тал болон дотоод диагоналиар үүсэх давхцаагүй гурвалжны багцыг хэлнэ. Энэ даалгаварт олон өнцөгтийн гурвалжны тал олох диагональ бүрийг гурван өнгөний аль нэгээр нь будсан байна.

Хэрэв олон өнцөгтийн бүх гурвалжин буюу N − 2 гурвалжин бүрийн гурван тал нь өөр өөр өнгөтэй байвал онцгой гурвалжин гэе. Таны даалгавар бол өгөгдсөн олон өнцөгт болон диагоналиар үүсэж буй гурвалжин нь эх оронч онцгой гурвалжин мөн эсэхийг тодорхойлох явдал юм.

Оролт

Эхний мөрөнд дэд бодлогын дугаар байна (оноо хэсгийн хүснэгтэд буй дугаар, түүнийг үзнэ үү).

Хоёр дахь мөрөнд даалгаврын тавилд өгүүлсэн бүхэл тоо N байна.

Гурав дахь мөрөнд олон өнцөгт талуудын өнгийг илэрхийлэх N цифрээс бүрдсэн бүхэл тоо байна. Тодруулбал, эхний цифр нь (1, 2) оройг холбосон талын өнгийг, хоёр дахь цифр нь (2, 3) оройг холбосон өнгийг илэрхийлнэ, N дүгээр орон нь (N, 1) оройг холбосон талын өнгийг илэрхийлнэ. Өнгийг ямагт 1, 2 болон 3-ын цифрээр тэмдэглэсэн байх болно.

Дараагийн N − 3 мөр бүр нь X Y C хэлбэрийн диагональ бүрийн тодорхойлолтыг агуулна, X ба Y нь олон өнцөгтийн орой, C нь диагоналийн өнгө ($1 \le X, Y \le N$, $1 \le C \le 3$). Мөр бүр нь зөв диагоналийг дүрсэлнэ, өөрөөр хэлбэл X ба Y оройнууд нь ижил биш, мөн хөрш биш байх болно.

Гаралт

Хэрэв оролтын олон өнцөгтийн тал, диагоналиар гурвалжин зөв үүсээгүй бол "buruu gurvaljin" гэж гаргана.

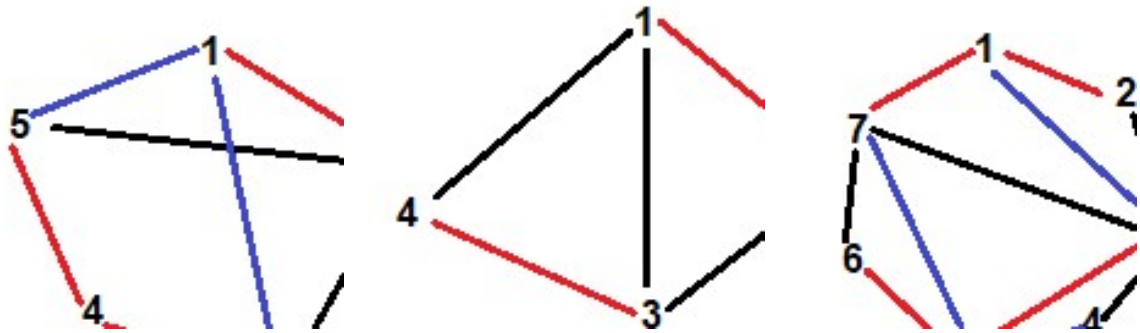
Хэрэв оролтын олон өнцөгтийн тал, диагоналиар гурвалжин зөв гурвалжин үүссэн боловч тэдгээр гурвалжин нь онцгой гурвалжин биш бол "buruu budalt" гэж гаргана.

Хэрэв оролтын олон өнцөгтийн тал, диагоналиар гурвалжин зөв гурвалжин үүссэн бөгөөд тэр гурвалжин нь онцгой гурвалжин бол та "zuv" гэж гаргана.

Оноо

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	12	$4 \le N \le 300$
2	17	$4 \le N \le 2000$
3	23	$4 \le N \le 2 \cdot 10^5$, гаралт нь buruu gurvaljin эсвэл zuv байна.
4	23	$4 \le N \le 2 \cdot 10^5$, гаралт нь buruu budalt эсвэл zuv байна.
5	25	$4 \le N \le 2 \cdot 10^5$

Жишээ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
1 5 12113 1 3 3 2 5 2	buruu gurvaljin	1 4 1212 1 3 2	buruu budalt	1 7 1223121 1 3 3 3 5 1 5 7 3 7 3 2	zuv

Жишээний тодруулга